

# Videojuegos - Entrega 1

## Formato de entrega

Grupos de 3 integrantes. Deben implementar el código y los casos de prueba indicados. La defensa es presencial.

## Dominio

Una empresa analista de la industria del entretenimiento quiere modelar videojuegos. De cada videojuego nos interesa conocer:

- Su título.
- El año de lanzamiento.
- La lista de expansiones (por ejemplo "Awakening", "Tears", etc).
- Su precio base.

## Punto 1: Impacto de un videojuego (todos los integrantes)

El impacto de un videojuego se calcula así:

- Si fue lanzado antes de 1990 y tiene más de 3 expansiones:  $\text{precio} \times \text{cantidad de expansiones}$  (clásico que se reinventó).
- Si fue lanzado antes de 1990:  $\text{precio} + 200 \times (1990 - \text{año de lanzamiento})$  (valor de culto).
- Si no tiene expansiones:  $\text{precio} / 2$  (sin comunidad que lo sostenga).
- De lo contrario:  $\text{precio} + 50 \times \text{cantidad de expansiones}$ .

## Juegos de los casos de prueba

| Juego           | Definición (título, año, expansiones, precio)                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Zelda           | "The Legend of Zelda" 1986 ["Breath", "Tears", "Echoes", "Awakening"] 3000 |
| Pacman          | "Pac-Man" 1980 ["Championship"] 200                                        |
| Hollow Knight   | "Hollow Knight" 2017 [] 500                                                |
| Cyberpunk       | "Cyberpunk 2077" 2020 ["Phantom Liberty"] 4000                             |
| Hades           | "Hades" 2020 [] 1000                                                       |
| Witcher 3       | "The Witcher 3" 2015 ["Hearts of Stone"] 2000                              |
| Skyrim          | "Skyrim" 2011 ["Dragonborn", "Dawnguard"] 1000                             |
| Age Of Empires  | "Age of Empires II" 1999 [] 500                                            |
| Alan Wake       | "Alan Wake" 2010 ["The Writer", "The Director Edition"] 800                |
| Death Stranding | "Death Stranding" 2019 ["director cut", "Directors"] 3000                  |
| Control         | "Control" 2019 ["Foundation", "AWE"] 2000                                  |
| Rimworld        | "Rimworld" 2018 ["Ideology", "Biotech", "Royalty"] 1500                    |
| Stellaris       | "Stellaris" 2016 ["Utopia", "Megacorp", "Federations"] 2000                |

# TP Funcional - Paradigmas de Programación 2026

## Casos de prueba que debe implementar

| Condición                      | Qué se espera                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| impacto del juego zelda        | 12000 (antes 1990, >3 exp: $3000 \times 4$ )            |
| impacto del juego pacman       | 2200 (antes 1990, $\leq 3$ exp: $200 + 200 \times 10$ ) |
| impacto del juego hollowKnight | 250 (sin exp: $500 / 2$ )                               |
| impacto del juego cyberpunk    | 4050 (post 1990, con exp: $4000 + 50 \times 1$ )        |

## Punto 2: Características de los videojuegos

**ATENCIÓN: resolver obligatoriamente con composición y aplicación parcial. Sin recursividad ni funciones auxiliares.**

### Integrante 1: Alguna expansión de culto

Una expansión se considera de culto si incluye exactamente la palabra 'Director' dentro de su nombre. Queremos saber si el juego tiene alguna expansión de culto.

## Casos de prueba que debe implementar

| Condición                                           | Qué se espera                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Tiene alguna expansión de culto "Alan Wake"?       | Verdadero (la segunda expansión contiene exactamente la palabra "Director" separada por espacios)               |
| ¿Tiene alguna expansión de culto "Death Stranding"? | Falso (Haskell es case-sensitive, "director" está en minúscula y "Directors" cuenta como otra palabra distinta) |
| ¿Tiene alguna expansión de culto "Control"?         | Falso (ninguna expansión contiene la palabra)                                                                   |
| ¿Tiene alguna expansión de culto "Hollow Knight"?   | Falso                                                                                                           |

### Integrante 2: Juego nicho

Queremos saber si un juego es **de nicho**. Esto se da si la cantidad de sus expansiones "largas" (aquellas cuyo nombre tiene estrictamente más de 10 caracteres) es menor o igual a una cantidad máxima permitida

## Casos de prueba que debe implementar (n = cantidad tope de expansiones)

## TP Funcional - Paradigmas de Programación 2026

| Condición                                 | Qué se espera                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Es nicho "Rimworld" ? (max permitido 2)  | Verdadero (tiene 0 expansiones largas, que es $\leq 2$ . Sus expansiones tienen 8, 7 y 7 caracteres) |
| ¿Es nicho "Stellaris" ? (max permitido 0) | Falso (tiene 1 expansión larga: "Federations" tiene 11 caracteres. Supera el máximo de 0)            |
| ¿Es nicho "Hades"? (max permitido 1)      | Verdadero (al no tener expansiones, la cantidad de expansiones largas es 0, lo cual es $\leq 1$ )    |

### Integrante 3: Título denso

Queremos saber si todas las palabras del título tienen más de una determinada cantidad de letras. Esta cantidad debe ser configurable. No puede definir funciones auxiliares.

**Pista (Guiño - guiño)** la función `words :: String -> [String]` separa un String en palabras por sus espacios.

#### Casos de prueba que debe implementar

| Condición                                          | Qué se espera                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ¿Es denso "Cyberpunk 2077" con la cantidad 3?      | Verdadero ("Cyberpunk" y "2077" tienen $> 3$ caracteres)      |
| ¿Es denso "The Legend of Zelda" con la cantidad 3? | Falso ("of" tiene 2 letras, no $> 3$ )                        |
| ¿Es denso "Hollow Knight" con la cantidad 4?       | Verdadero ("Hollow" tiene 6 y "Knight" tiene 6, ambos $> 4$ ) |

### Punto 3: Eventos

Queremos registrar eventos que transforman a un videojuego.

**Importante** coordinen entre ustedes para no repetir ideas.

### Lanzar una expansión (todos los integrantes)

Agrega una expansión a la lista. Aumenta el precio en 100 más 30 por cada expansión que ya tenía el juego antes de lanzar esta.

# TP Funcional - Paradigmas de Programación 2026

## Casos de prueba que debe implementar

| Condición                                               | Qué se espera                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lanzar expansión "Revenge" sobre "Hades"                | Una expansión. El precio aumenta 100 (ya que tenía 0 expansiones previas: $100 + 30 \cdot 0$ ). Precio final: 1100. |
| Lanzar expansión "Blood and Wine" sobre "The Witcher 3" | Tiene 2 expansiones. El precio aumenta 130 ( $100 + 30 \cdot 1$ por tener ya una expansión). Precio final: 2130.    |

## Parchear (Integrante 1)

Recibe un tamaño mínimo de longitud y filtra las expansiones, conservando sólo las que tienen una longitud mayor o igual a ese mínimo. El precio base aumenta en 100 por cada expansión que logra "sobrevivir" al parche

## Casos de prueba que debe implementar (siendo n la cantidad de letras)

| Condición                  | Qué se espera                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parchear 8 sobre "Skyrim"  | Ambas expansiones tienen 10 y 9 caracteres, así que sobreviven las 2. El precio aumenta 200 ( $100 \cdot 2$ ). Precio final: 1200.         |
| Parchear 10 sobre "Skyrim" | Sobrevive solo "Dragonborn" (10 caracteres). "Dawnguard" (9) se elimina. El precio aumenta 100. Precio final: 1100.                        |
| Parchear 15 sobre "Skyrim" | Ninguna alcanza los 15 caracteres. La lista de expansiones queda vacía. Sobreviven 0 expansiones, el precio aumenta 0. Precio final: 1000. |
| Parchear 5 sobre "Hades"   | La lista ya estaba vacía. No hay modificación. Precio final: 1000.                                                                         |

## Remasterizar (Integrante 2)

Le agrega el sufijo " Remastered" al título. El precio base se incrementa sumando 100 por cada letra que tenía el título original (valorando el peso de la marca).

# TP Funcional - Paradigmas de Programación 2026

## Casos de prueba que debe implementar

| Condición                        | Qué se espera                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remasterizar "Hades"             | Título: "Hades Remastered" (5 chars × 100 = 500). Precio: 1500                                                                                        |
| Remasterizar "Age of Empires II" | El título original tiene 17 caracteres (17 * 100 = 1700). El precio aumenta en 1700. Precio final: 2200. Título queda "Age of Empires II Remastered". |

## Relanzar (Integrante 3)

Es una edición definitiva: duplica el precio base, agrega el sufijo " Legacy" al título y añade automáticamente la expansión "Director's Cut" a la lista de expansiones.

## Casos de prueba que debe implementar

| Condición                | Qué se espera                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relanzar "Hades"         | Precio: 2000, título: "Hades Legacy", exp: ["Director's Cut"]                            |
| Relanzar "The Witcher 3" | Precio: 4000, título: "The Witcher 3 Legacy", exp: ["Hearts of Stone", "Director's Cut"] |

## Punto 4: La cruel vida del juego (todos los integrantes)

Mostrar en la consola de GHCi cómo aplicar secuencialmente sobre un videojuego: lanzar una expansión, parchear, remasterizar y relanzar.